

Économétrie spatiale

Introduction : Pourquoi l'espace compte en économétrie

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 septembre 2026

Avant de commencer

Ce que les MCO ignorent

Ce que ce cours construit

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Tout le cours d'*Économétrie avancée* repose sur une hypothèse rarement énoncée : les observations sont indépendantes les unes des autres, sauf lien temporel explicite (séries temporelles) ou lien d'individu explicite (panel). Dès que les observations sont des **régions, des communes ou des pays**, cette hypothèse devient intenable — un choc dans une région se propage presque toujours à ses voisines. Ce chapitre pose le problème ; les suivants le traitent.

La première loi de la géographie

Loi de Tobler (1970)

« *Toutes choses sont liées entre elles, mais deux choses proches le sont plus que deux choses éloignées.* » Cette intuition, énoncée par le géographe Waldo Tobler, est le point de départ de toute l'économétrie spatiale : la proximité géographique n'est pas un détail descriptif, c'est une source de **dépendance statistique**.

Quatre marchés où la loi se vérifie

Le prix d'un bien immobilier dépend du prix des logements voisins. Le taux de chômage d'une commune dépend de celui des communes limitrophes, via les bassins d'emploi partagés. Une baisse d'impôt local attire des entreprises et pousse les communes voisines à baisser les leurs à leur tour. Une épidémie ou une innovation technologique se diffusent de proche en proche.

Ce que les MCO ignorent

L'hypothèse d'indépendance, mise à l'épreuve

Rappel : l'hypothèse RLM.3 du chapitre 2

L'inférence usuelle par MCO suppose un échantillonnage aléatoire : les couples (x_i, y_i) et (x_j, y_j) sont indépendants pour $i \neq j$. En séries temporelles, le chapitre 11 a déjà montré ce qui arrive quand cette hypothèse tombe dans la dimension **temporelle** : l'autocorrélation. En coupe spatiale, le même problème surgit dans la dimension **géographique**.

L'autocorrélation spatiale, en une phrase

L'autocorrélation spatiale est à la dimension géographique ce que l'autocorrélation temporelle est à la dimension du temps : une observation ressemble à ses voisines, tout comme une observation ressemble à celle qui la précède. La différence tient à la structure de voisinage : le temps n'a qu'une direction, l'espace en a une infinité, dans toutes les orientations à la fois.

Deux sources bien distinctes de corrélation spatiale

Dépendance substantielle et corrélation nuisible

La **dépendance substantielle** est réelle : un phénomène économique — concurrence fiscale, diffusion technologique, effet de réseau — se propage effectivement d'une unité à sa voisine.

La **corrélation nuisible** est un artefact statistique : une variable omise (le climat, la géologie, une politique régionale) est elle-même corrélée dans l'espace, et sa corrélation se reporte sur les résidus sans qu'aucun mécanisme économique ne relie directement les unités entre elles.

Pourquoi la distinction est cruciale

Confondre les deux mène à des politiques absurdes. Si l'on croit à tort qu'une baisse de la délinquance dans une commune est *causée* par la baisse chez sa voisine (dépendance substantielle), on pourrait recommander de subventionner une seule commune pilote en espérant un effet de contagion. Si la vraie cause est un facteur commun omis — une même politique préfectorale, un même choc économique régional —, cet espoir est vain : rien ne se propage, tout provient d'ailleurs. Distinguer les deux est précisément l'objet des chapitres 3 et 4.

Ce que l'omission coûte concrètement

Deux diagnostics, deux remèdes

Où loge la dépendance	Conséquence si on l'ignore	Modèle concerné
Dans y elle-même (effet de rétroaction)	MCO biaisés et non convergents	chapitre 3 (SAR)
Dans le terme d'erreur seulement	MCO non biaisés mais inefficaces , écarts-types faux	chapitre 4 (SEM)

Un écho volontaire du chapitre 7

Le chapitre 7 traitait l'hétéroscédasticité : les MCO restaient sans biais, mais les écarts-types usuels devenaient trompeurs, d'où le recours à des écarts-types robustes. L'autocorrélation spatiale dans les erreurs produit exactement le même diagnostic, avec le même type de remède partiel — mais avec un problème supplémentaire : la structure de corrélation spatiale, contrairement à l'hétéroscédasticité, doit être **modélisée explicitement** via une matrice de voisinage, faute de quoi aucune correction n'est même calculable.

Ce que ce cours construit

Neuf chapitres, une progression

Formaliser le voisinage (ch. 2), détecter la dépendance (ch. 3), puis deux familles de modèles qui la traitent différemment selon qu'elle loge dans y (ch. 4, SAR) ou dans l'erreur (ch. 5, SEM). Le chapitre 5 réunit les deux et pose la question du choix de spécification. Le chapitre 6 revient sur un piège d'interprétation propre aux modèles spatiaux : un coefficient n'y mesure jamais un effet marginal complet. Le chapitre 7 étend ces outils aux panels. Le chapitre 8 conclut sur les applications et les limites.

Un prolongement naturel du cours principal

Ce cours suppose acquis les chapitres 2 à 4 (régression multiple), 13 à 14 (panel) et 15 (variables instrumentales) d'*Économétrie avancée*. Il ne les répète pas : il les **étend** à une structure de dépendance que ce premier cours laissait volontairement de côté.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Les données géo-référencées violent presque toujours l'hypothèse d'indépendance des MCO, par la loi de Tobler. Deux mécanismes distincts — dépendance substantielle et corrélation nuisible due à une variable omise — produisent la même signature statistique mais appellent des traitements différents. Ignorer cette dépendance biaise les coefficients si elle loge dans y , ou seulement les écarts-types si elle loge dans l'erreur. Le chapitre 1 fournit l'outil qui rend tout cela opérationnel : la matrice de pondération spatiale W .